

1-3 等比級數

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

Part A

1. 在下列各空格中填入適當的數，使得各數列成為等比數列，並寫出其公比。

(1) 等比數列第 n 項公式：如果一個等比數列的首項為 a_1 ，公比為 r ，則第 n 項 $a_n =$ _____。

(2) _____，27，9，_____，_____，公比為_____。

(3) 7，_____，_____，56，112，公比為_____。

2. 判別下列各數列是否為等比數列。如果是，寫出該數列的公比。

(1) 125, 25, 5, 1, $\frac{1}{5}$

(2) 2, -2, 2, -2, 2, -2, 2, -2

解

(1) $2\sqrt{3}$, -6, $6\sqrt{3}$, -18, $18\sqrt{3}$

(2) 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11

解

4. 已知一個等比數列的首項為-1，公比為4，求此等比數列的第6項。

解

5. 已知-4, -12, -36, ……是一個等比數列，求此等比數列的第5項。

解

Part B

1. 已知一個等比數列的公比 $r = -\frac{1}{4}$ ，第 5 項 $a_5 = -\frac{3}{4}$ ，求此等比數列的首項。

解

2. 若 $\frac{2}{7}$ 與 y 的等比中項為 8，求 y 的值。

解

3. 若某細菌每 30 分鐘會分裂一次，即由 1 個變成 2 個，則 1 個細菌經過 5 小時後，會分裂成多少個？

解

4. (Bouns 挑戰題 #複習) 有童軍若干人，分成 x 小隊，每小隊有 $(x+2)$ 人，其中兩小隊負責搭帳篷，其餘的小隊負責野炊。已知負責野炊的共有 32 人，則負責搭帳篷的人數有多少人？

解